西安邮电大学

2024 年全国硕士研究生招生考试初试试题

科目代码及名称：823 电子技术基础

考试时间：2023 年 12 月 24 日 14:00-17:00

答题要求:所有答案必须写在答题纸上的指定区域，在草稿纸和试卷上答题一律无效，考生编号务必写在指定位置!!!

一、简答题(30 分，每小题 10 分)

1.二极管电路如图 1(a)所示,输入电压$v_I(t)$波形如图 1(b)所示,在$0 < t < 9ms$的时间间隔内,利用硅二极管恒压降模型($V_{on} = 0.7\ V$)回答下列问题:

(1) 二极管工作在反向截止和正向导通的输入电压$v_i(t)$为多少?

(2) 绘出输出电压$v_0(t)$的波形,要求标注关键的时间和电压坐标值。

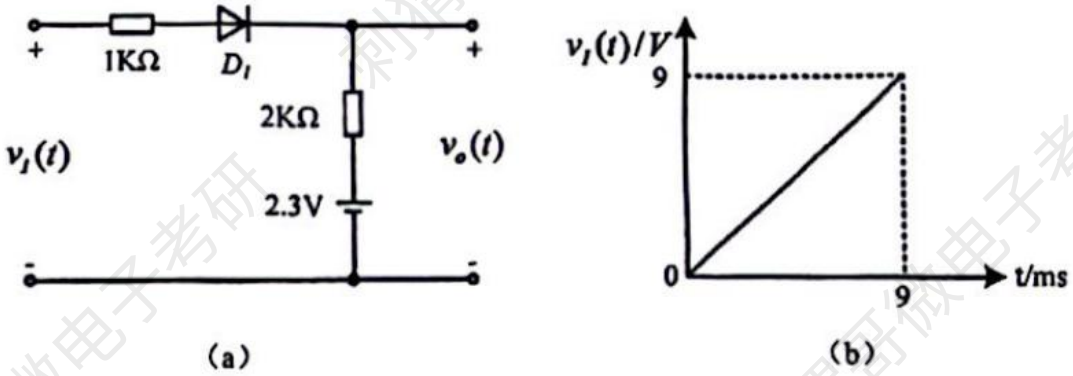


图 1

2、甲乙类互补推挽功率放大电路如图 2 所示,已知V_{cc} = 12 V, R_L = 8Ω,假设功率管T_1和T_2的特性完全对称,管子的饱和压降$|V_{CES}|$ = 0.3 V,发射结正向压降$|V_{BE}|$ = 0.55 V,二极管的正向压降V_D = 0.55 V,回答如下问题:

(1) 求静态时V_A, V_{B1}和V_{B2}的值:

(2) 求该电路的最大输出功率P_{om},此时的能量转换效率η_m,当功率管耗散的功率最大时,电路的输出功率P_0,电源功率P_V和能量转换效率η。

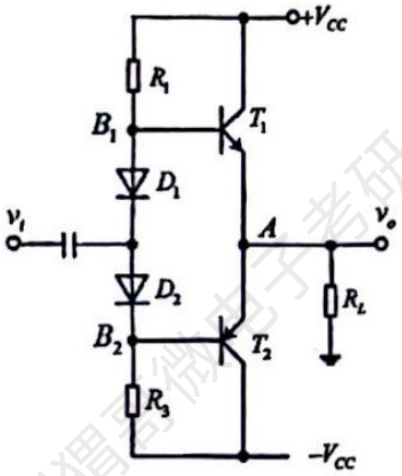


图 2

3、电路如图 3 所示,已知$R_1 = R_2 = 3k\Omega, R_3 = 27k\Omega, R_4 = R_5 = 5k\Omega, R_L = 2k\Omega$,电容$C_1$和$C_2$的容量足够大,在中频范围内它们的容抗近似为零,回答如下问题:

(1) 判断电路有无反馈,若有反馈,说明反馈的构成,判断反馈极性(采用瞬时极性法在图中标注) 及反馈类型;

(2) 假设电路满足深度负反馈的条件,计算交流负反馈的反馈系数F,互阻增益A_r和电压增益$A_{us} = \frac{v_o}{v_i}$。

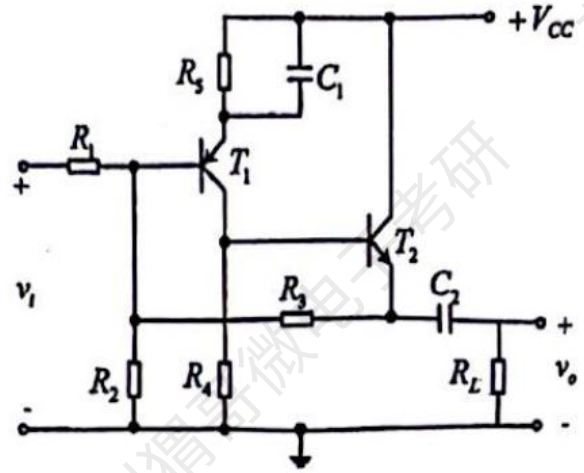


图 3

二、计算题(25 分)

某三极管放大电路图 4 所示,已知$+V_{CC}=15V, r_{bb'}=300\Omega, \beta=100, V_{BE}=0.7V, R_{B1}$此时调到 $49k\Omega, R_{B2}=30k\Omega, R_E=R_C=R_L=2k\Omega, C_1=C_2=10uF, C_L=1nF$，在中频区,电容$C_1$和$C_2$可视为短路,电容$C_L$视为开路,晶体管的结电容可以忽略。回答如下问题:

(1) 估算静态工作点 Q 的参数;

(2) 画出该放大电路的微变（交流小信号）等效电路;

(3) 计算该电路的中频电压放大倍数A_{vm}、输入电阻R_i、输出电阻R_o;

(4) 若电路输出电压出现削顶失真,说明三极管 T 进入什么区间?通过调整变阻器使R_{B1}增大还是减小来解决?

(5) 在不影响静态工作点的前提下，可以采用什么方法提高电路的放大倍数?估算该电路的上限截止频率f_H,并给出增益带宽积 GBW。

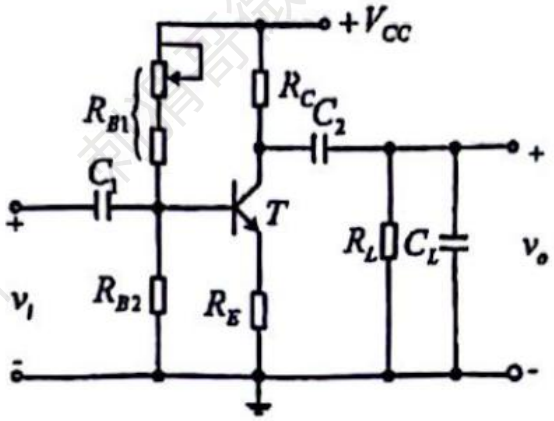


图 4

刺猬哥微电子考研

三、计算题(20 分)

某场效应管差分放大电路如图 5 所示,已知+V_{DD} = 15 V, −V_{EE} =− 15 V,稳压管D_Z的稳定电压V_Z = 6 V,三极管T_3的β = 100, V_{BE} = 0.7 V, $r_{bb'}$ = 300Ω, R_D = R_L = 5.1kΩ, R_E = 5.1kΩ, R_1 = 11kΩ,场效应管T_1和T_2特性相同,跨导g_m = 1.2mS,回答如下问题:

(1) 静态时, 计算T_3的集电极电流I_{C3}、T_1和T_2的漏极电流I_{D1}和I_{D2};

(2) 若场效应管的开启电压$V_{GS(th)}$ = 1V,计算静态时三极管T_3的V_{CEQ3}, T_1和T_2的V_{DSQ1}和V_{DSQ_2};

(3) 画出该放大电路的差模单边微变(交流小信号)等效电路;

(4) 求该放大电路的差模电压放大倍数A_{vd},差模输入电阻R_{id},差模输出电阻R_{od}和共模抑制比K_{CMR}。

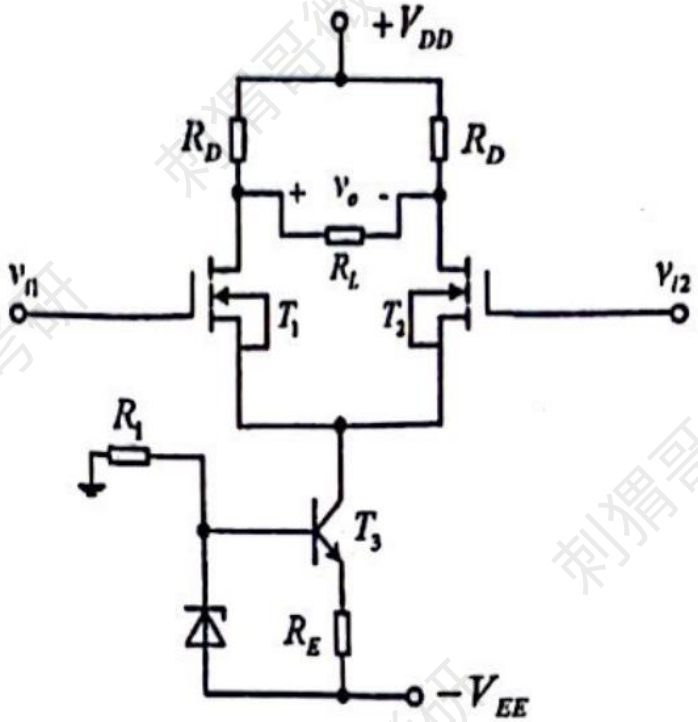


图 5

第二部分数字电子技术部分

四、简答题（30 分，每小题 10 分）

1、化简题

(1) 采用公式法将函数$F = A\bar{B}\bar{C} + \bar{A}\bar{B} + \bar{A}D + C + BD$化简为最简“与或”式;

(2) 用卡诺图法将函数F化简为最简“与或”式,

$$F(A,B,C,D) = \sum m(1,5,7,9,15) + \sum d(3,8,11,14)$$

刺猬哥微电子考研

2、已知某组合逻辑电路如图 6 所示,根据要求完成下列问题:

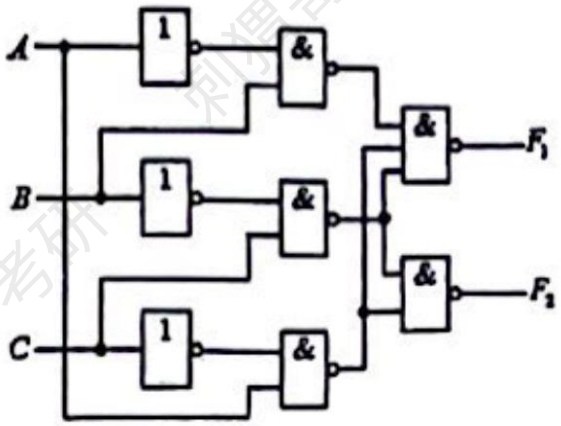


图 6

(1) 写出函数F_1和F_2的逻辑表达式,并回答当输入变量 ABC 为何种组合时,输出函数F_1和F_2相等;

(2) 如果采用 PROM 阵列如图 7 所示,设计点阵图实现F_1和F_2的逻辑功能.

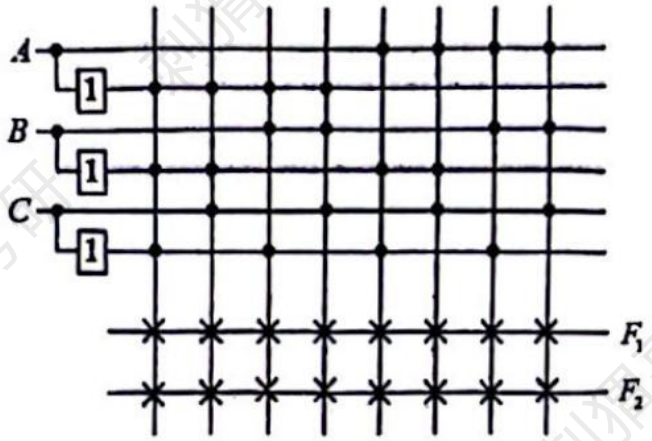
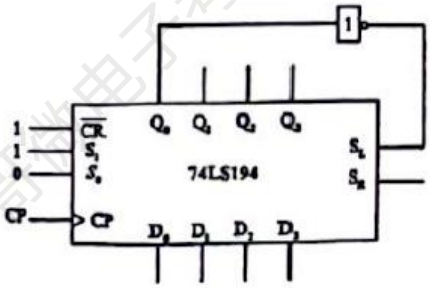


图 7

荆猬哥微电子考研

3、由移位寄存器和触发器组成的时序飓辑电路分别如图 8 和图 9 所示,根据要求完成下列问题:

（1） 图 8(a)为由集成移位寄存器 74LS194 构成的移存型计数器,设其初始状态为$Q_0Q_1Q_2Q_3 = 0000$,则第 7 个 CP 脉冲信号作用下其状态是什么?要求给出详细的分析过程.(集成移位寄存器 74LS194 的功能表如图 8(b)所示)



$\overline{CR}$	S_1	S_0	CP	S_L	S_R	D_0	D_1	D_2	D_3	Q_0	Q_1	Q_2	Q_3
0	×	×	×	×	×	×	×	×	×	0	0	0	0
1	0	0	×	×	×	×	×	×	×	保持			
1	0	1	↑	×	S_R	×	×	×	×	S_R	Q_0	Q_1	Q_2
1	1	0	↑	S_L	×	×	×	×	×	Q_1	Q_2	Q_3	S_L
1	1	1	↑	×	×	a	b	c	d	a	b	c	d
1	×	×	0	×	×	×	×	×	×	保持			

(a)　　(b)

图 8

(2) 图 9 为某时序逻辑电电路，按触发器时钟端连接方式，该电路为什么类型时序逻辑电路?当初始状态为$Q_2Q_1 = 00$,经过 16 个 CP 脉冲信号作用后,其状态是什么？要求给出详细的分析过程。

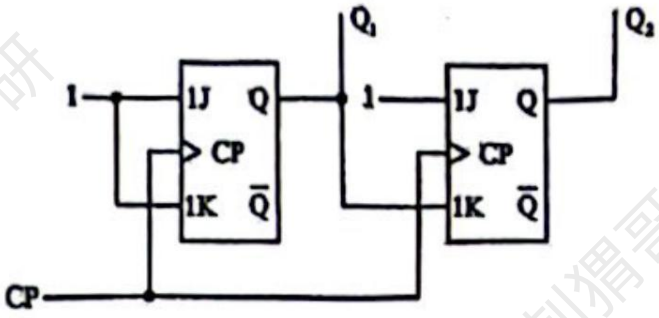


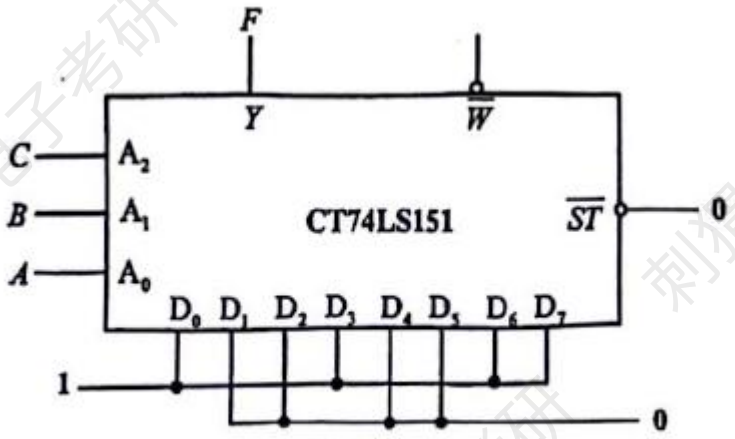
图 9

五、分析与设计题(20 分)

用 8 选 1 数据选择器 CT74S151 芯片组成的电路如图 10(a)所示,根据要求完成下列问题:

(集成 8 选 1 数据选择器 CT74S151 芯片功能表如图 10(b)所示)

(1) 写出电路输出函数F的逻辑表达式$F = f(ABC)$ (6 分)



(a)

8选1数据选择器CT74LS151真值表

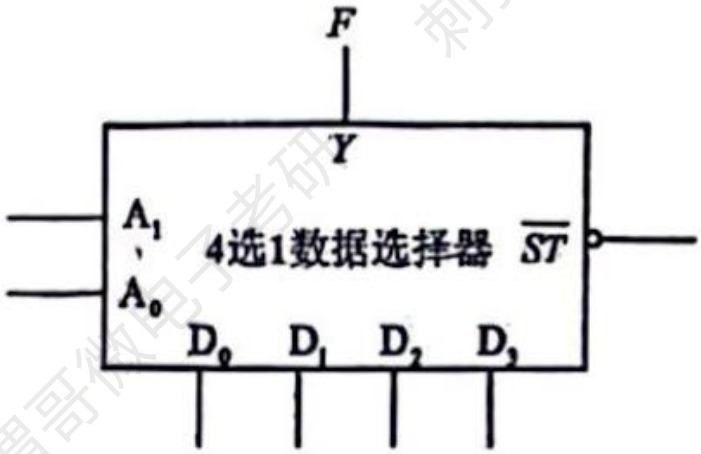
$\overline{ST}$	A_2	A_1	A_0	Y	$\overline{W}$
1	X	X	X	0	1
0	0	0	0	D_0	$\overline{D}_0$
0	0	0	1	D_1	$\overline{D}_1$
0	0	1	0	D_2	$\overline{D}_2$
0	0	1	1	D_3	$\overline{D}_3$
0	1	0	0	D_4	$\overline{D}_4$
0	1	0	1	D_5	$\overline{D}_5$
0	1	1	0	D_6	$\overline{D}_6$
0	1	1	1	D_7	$\overline{D}_7$

(b)

图 10

刺猬哥微电子考研

(2) 若改用 4 选 1 数据选择器(其逻辑符号和真值表如图 11 所示)实现函数F,试画出其电路图(可适当选择逻辑门)。(7 分)

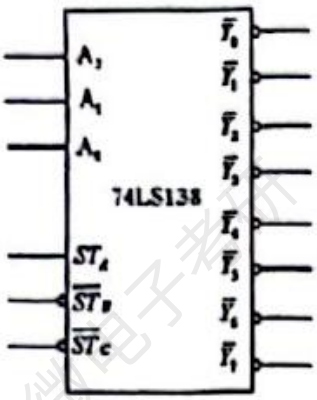


4选1数据选择器真值表

$\overline{ST}$	A_1	A_0	Y
1	X	X	0
0	0	0	D_0
0	0	1	D_1
0	1	0	D_2
0	1	1	D_3

图 11

(3) 用一片 3 线-8 线译码器 74LS138 和必要的逻辑门设计电路,实现F逻辑功能,试画出其电路图(3 线-8 线译码器 74LS138 逻辑符号和真值表如图 12 所示)(7 分)



3线-8线译码器74LS138真值表

ST_A	$\overline{ST}_B+\overline{ST}_C$	A_2	A_1	A_0	$\overline{Y}_0$	$\overline{Y}_1$	$\overline{Y}_2$	$\overline{Y}_3$	$\overline{Y}_4$	$\overline{Y}_5$	$\overline{Y}_6$	$\overline{Y}_7$
X	1	X	X	X	1	1	1	1	1	1	1	1
0	X	X	X	X	1	1	1	1	1	1	1	1
1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1
1	0	0	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1
1	0	0	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1
1	0	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1
1	0	1	0	0	1	1	1	1	0	1	1	1
1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1
1	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1
1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0

图 12

刺猬哥微电子考研

六、分析与设计题(25 分)

某时序电路如图 13 所示,根据要求完成下列问题:

(1) 写出驱动方程、状态转移方程,画出状态转换图,并总结电路实现什么功能?并检查电路能否自启动?(13 分)

(2) 采用同步二进制加法计数器芯片 74LS161 和逻辑门电路,设计实现上述功能的电路.(74LS161 逻辑符号和功能表如图 14 所示)假设各触发器的初始状态为零,在时钟 CP 的作用下,画出Q_3、Q_2和Q_1的波形图;(12 分)

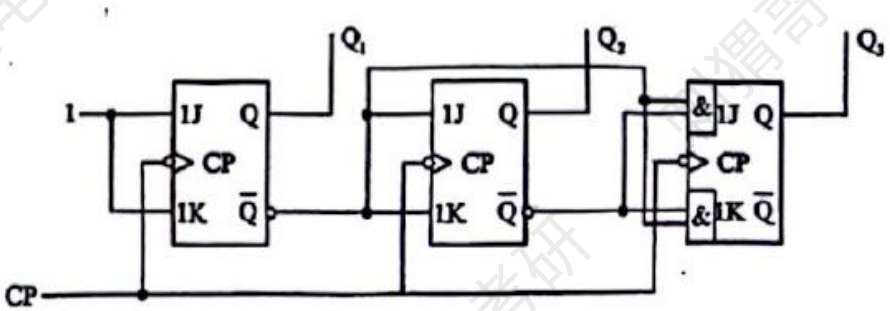


图 13

CP	$\overline{CR}$	$\overline{LD}$	CT_T CT_P	工作状态
×	0	×	× ×	置零
↑	1	0	× ×	预置数
×	1	1	0 1	保持
×	1	1	× 0	保持（但CO=0）
↑	1	1	1 1	计数

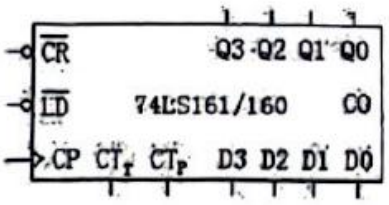


图 14

2024 年西安邮电大学 823 真题详解

——小羊姐、小熊哥原创作答

第一部分模拟电子技术基础

一、简答题

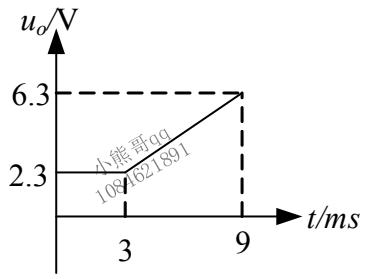
题 1 解：（刺猬哥考研团队，答疑交流群 929469898）

首先断开二极管分析其阳极电位和阴极电位，阳极电位为$v_i(t)$，阴极电位为 2.3V。

当$v_i(t)$时，二极管截止，uo=2.3V；

大于 3V 时，二极管导通，$u_o = u_i - \frac{u_i - 3}{3} - 0.7 = \frac{2u_i}{3} + 0.3$

输出电压波形如下：



（注：此题难度★★☆☆☆，小羊姐 tips：考察含有二极管的电路，已知输入电压画出输出电压，需要掌握二极管的理想模型和恒压降模型。注意看清楚题目考察的二极管模型）

题 2 解：(小熊哥 QQ：1084621891)

（1）功放电路静态时输出为 0，$V_A = \frac{V_{CC} + (-V_{CC})}{2} = 0V$；

$V_{B1} = V_{BE1} = 0.55V, V_{B2} = V_{BE2} = -0.55V$

（2）最大输出电压幅值为：$V_{\text{om}} = V_{CC} - V_{CES} = 12 - 0.3 = 11.7V$

$P_{om} = \frac{(V_{CC} - V_{CES})^2}{2R_L} = 8.56W$，$\eta = \frac{P_{om}}{P_E} = \frac{\pi(V_{CC} - V_{CES})}{4V_{CC}} = 77\%$

当 Vom=0.6VCC 时，管耗最大；$P_o=\frac{V_{om}^{\ 2}}{2R_L}=\frac{(0.6V_{CC})^2}{2R_L}=3.24W$

$$P_E=\frac{2}{\pi}\frac{V_{CC}V_{om}}{R_L}=\frac{2}{\pi}\frac{V_{CC}\,0.6V_{CC}}{R_L}=6.88W$$

$$\eta=\frac{P_o}{P_E}=47.1\%$$

（注：此题难度★★★☆☆，小熊哥原创小结(小熊哥 QQ：1084621891)：功率放大电路，基本每年必考，注意查看题目中要求的具体是哪个物理量，区别开管耗和最大管耗!）
（小羊姐 tips：功率放大电路所考察的公式必须准确无误，即使考场上同种类型题目不会或没时间做，也要将公式写出来）

题 3 解：
（1）存在反馈；
直流反馈：R4 引入了局部反馈；R2 与 R3 共同构成反馈网络，引入了级间反馈。
交流反馈：R2 与 R3 与 RL 共同构成反馈网络，引入了级间反馈，且组态为电压并联负反馈；

（2）$F_{iu}=\frac{i_f}{u_o}=-\frac{1}{R_3},A_f=A_r=\frac{u_o}{i_i}\approx\frac{u_o}{i_f}=\frac{1}{F_{iu}}=-R_3$

$$A_{uf}=\frac{u_o}{u_i}\approx\frac{u_o}{i_fR_1}=-\frac{R_3}{R_1}=-9$$

（注：此题难度★★★☆☆，小熊哥原创小结(小熊哥 QQ：1084621891)：需要根据反馈组态判断的方法找准组态，后面才好求解。一定要注意组态判断正确才是拿到后面分数的关键）

一、计算题（刺猬哥考研团队，答疑交流群 929469898）
题二解：

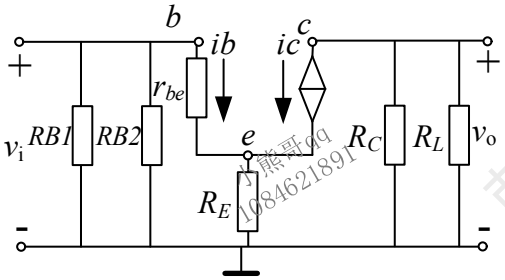
（1）由于$(1+\beta)R_E>>R_{B1}//R_{B2}$，所以利用估算法进行计算 $U_{BQ}=\frac{R_{B2}}{R_{B1}+R_{B2}}V_{CC}=5.7V$

$$I_{EQ}=\frac{U_{BQ}-U_{BEQ}}{R_E}=2.5mA,I_{BQ}=\frac{I_{EQ}}{1+\beta}=24.8uA$$

$$U_{CEQ}=V_{CC}-I_{CQ}R_C-I_{EQ}R_E\approx5V>U_{BEQ}$$

（2）微变等效等效图如下：

刺猬哥微电子考研



(3) $r_{be} = r_{bb'} + (1+\beta)\frac{U_T}{I_{EQ}} = 1.35k\Omega$

$$A_u = \frac{u_o}{u_i} = \frac{-\beta(R_C // R_L)}{r_{be} + (1+\beta)R_E} = -0.49$$

$R_i = R_{B1} // R_{B2} // [r_{be} + (1+\beta)R_E] = 17.05k\Omega$，$R_o = R_C = 2k\Omega$

(4) 顶部削波属于截止失真；应该把 RB1 调小；

(5) 可以在 RE 旁边并联一个旁路电容来提高放大倍数；

$$f_H = \frac{1}{2\pi RC_L} = \frac{1}{2\pi(R_c // R_L)C_L} = 160MHZ$$

带宽增益积 $G_{BW} \approx A_u f_H = -7.84\times10^7$ （小熊哥 qq1084621891）

（注：此题难度★★★☆☆，小熊哥原创小结(小熊哥 QQ：1084621891)：Q 点稳定共射放大电路，基本每年必考，务必掌握！注意往年没有考过带宽增益积）

二、计算题（刺猬哥考研团队，答疑交流群 929469898）

题三解：

(1) $I_{CQ3} \approx I_{EQ3} = \frac{V_Z - V_{BEQ}}{R_E} = 1.04mA$

$$I_{DQ1} = I_{DQ2} = \frac{1}{2}I_{CQ3} = 0.52mA$$

(3) 由 $g_m = \sqrt{2\mu_n C_{ox}\frac{W}{L}I_D}$ 可知 $\mu_n C_{ox}\frac{W}{L} = 1.385\times10^{-3}$

由 $g_m = \mu_n C_{ox}\frac{W}{L}(V_{GS} - V_{TH})$ 可知 $V_{GSQ1} = 1.867V$

从 $0(V_{i1}) \to V_{GS1} \to V_{CE3} \to R_E \to (-V_{EE})$ 回路列 KVL：

$0-(-V_{EE}) = V_{GSQ1} + V_{CEQ3} + I_{EQ}R_E$ 可得 $V_{CEQ3} = 7.829V$

刺猬哥微电子考研

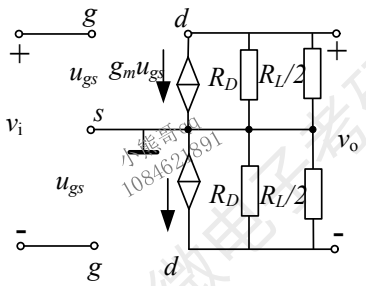
$V_{SQ} = V_{CEQ3} + (-V_{EE}) + I_{EQ}R_E = -1.867V$

$V_{DSQ1} = V_{DQ} - V_{SQ} = V_{DD} - I_D R_D - V_{SQ} = 8.911V$

$V_{DSQ2} = V_{DSQ1} = 8.911V$

由差分电路的对称性知,

(3) 等效模型如下:



(4) $A_{vd} = -g_m R_D = -10$

$Avc \approx 0, K_{CMR} = \infty, R_i = \infty, R_o = 2R_d = 10k\Omega$

(注: 此题难度★★☆☆☆, 小熊哥原创小结(小熊哥 QQ: 1084621891): 基础计算题, 考察的场效应管的基础知识, 共源组态也是非常常见的组态。)

第二部分数字电子技术基础

四、简答题

题 1 解: (刺猬哥考研团队, 答疑交流群 929469898)

(1)

$F = \overline{B}(A\overline{C} + \overline{A}) + \overline{A}D + C + BD$

$= \overline{B}(\overline{C} + \overline{A}) + \overline{A}D + C + BD$

$= \overline{B}\overline{C} + \overline{A}\overline{B} + \overline{A}D + C + BD$

$= C + \overline{B} + \overline{A}\overline{B} + \overline{A}D + BD$

$= C + \overline{B} + BD + \overline{A}D$

$= C + \overline{B} + D$

(小羊姐 tips: (小羊姐 QQ: 3786492087)考试强调使用公式法, 一定要按照要求来, 对于拿不准的题目, 可用卡诺图法进行验证)

(2)由卡诺图化简得: $F = \overline{A}D + \overline{B}D + CD$

AB / CD	00	01	11	10

00	0	0	0	×
01	1	1	0	1
11	×	1	1	×
10	0	0	×	0

题 2 解：（刺猬哥考研团队，答疑交流群 929469898）

(1) $F_1 = \overline{\overline{AB} \bullet \overline{BC} \bullet \overline{AC}} = \overline{A}B + \overline{B}C + A\overline{C}$;

$F_2 = \overline{\overline{BC} \bullet \overline{AC}} = \overline{B}C + A\overline{C}$;

且 F_1 与 F_2 的真值表如下

A	B	C	F1	F2
0	0	0	0	0
0	0	1	1	1
0	1	0	1	0
0	1	1	1	0
1	0	0	1	1
1	0	1	1	1
1	1	0	1	1
1	1	1	0	0

则由真值表知，(小羊姐 QQ：3786492087)ABC 为 000,001,100,101,110,111 时，输出函数 F1 和 F2 相等。

(2) 采用 PROM 阵列实现如下，

刺猬哥微电子考研

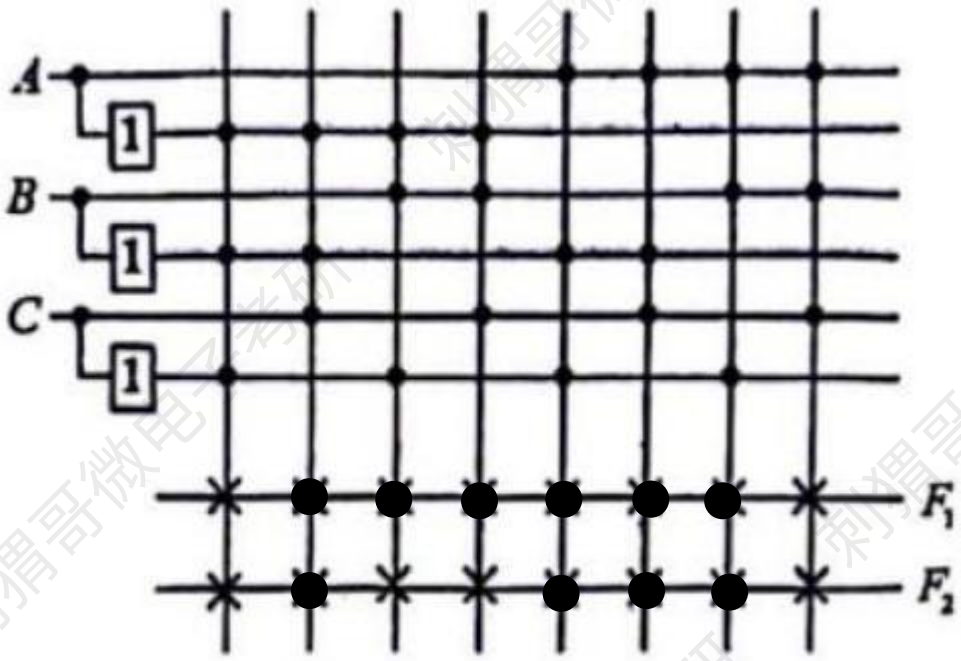


图 7

题 3 解：（刺猬哥考研团队，答疑交流群 929469898）

(1)由电路图可知 $S_1S_0=10$ 处于左移状态，且 $S_L=\overline{Q_0}$，可列出下表

	$Q_0Q_1Q_2Q_3$
初始状态	0000
第 1 个脉冲	0001
第 2 个脉冲	0011
第 3 个脉冲	0111
第 4 个脉冲	1111
第 5 个脉冲	1110
第 6 个脉冲	1100
第 7 个脉冲	1000

由上表可知，第七个脉冲信号作用下的状态为 1000。

(2) 该电路为同步时序逻辑电路。

刺猬哥微电子考研

状态转移方程为：$Q_1^{n+1}=J_1\overline{Q_1^n}+\overline{K_1}Q_1^n=\overline{Q_1^n}$

$Q_2^{n+1}=J_2\overline{Q_2^n}+\overline{K_2}Q_2^n=\overline{Q_2^n}+\overline{Q_1^n}Q_2^n$

状态转移表为：

Q_2^n	Q_1^n	Q_2^{n+1}	Q_1^{n+1}
0	0	1	1
1	1	0	0
0	1	1	0
1	0	1	1

16÷2=8 个周期，所以经过 16 个 CP 脉冲后的状态为 00。

五、分析与设计题

题五解：(小羊姐 QQ：3786492087)

(1) $F=\mathrm{f(ABC)}=\mathrm{m}_0+m_3+m_6+m_7=\overline{C}\,\overline{B}\,\overline{A}+\overline{C}BA+C\overline{B}\,\overline{A}+CBA$;

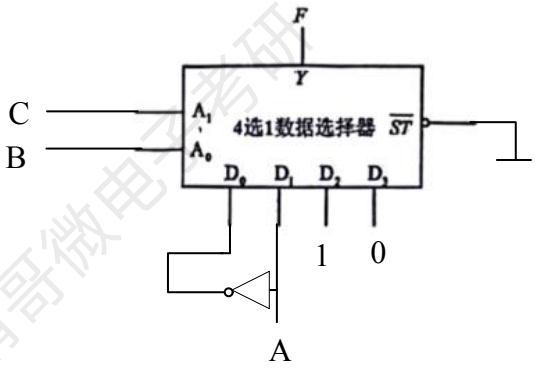
(2)由于 4 选 1 数据选择器仅有两个地址端，但有三个输入变量，所以利用降维法，将 A 作为输入变量，将 C、B 作为地址变量。具体步骤如下：

CB / A	00	01	11	10
0	1	0	1	0
1	0	1	1	0

经降维法如下，

CB	00	01	11	10
输入变量	$\overline{A}$	A	1	0

使用 4 选 1 实现如下：



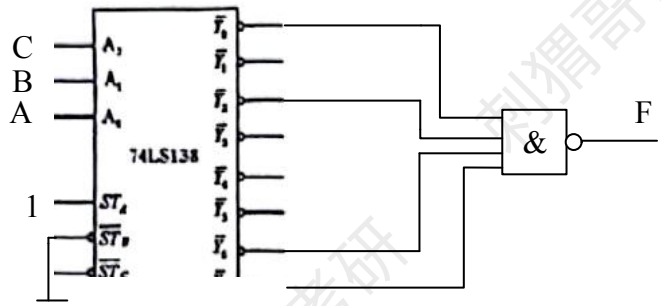
(3)(小羊姐 QQ：3786492087)对逻辑函数进行化简

$F=\mathrm{f(ABC)}=\mathrm{m}_0+m_3+m_6+m_7=\overline{\mathrm{m}_0+m_3+m_6+m_7}$

$=\overline{\mathrm{m}_0}\ \overline{m_3}\ \overline{m_6}\ \overline{m_7}=\overline{\mathrm{Y}_0}\ \overline{Y_3}\ \overline{Y_6}\ \overline{Y_7}$

使用 38 译码器实现如下：

刺猬哥微电子考研



六、分析与设计题

题六解：（刺猬哥考研团队，答疑交流群 929469898）

(1)

驱动方程：

$$\begin{cases} J_1 = K_1 = 1 \\ J_2 = K_2 = \overline{Q_1^n} \\ J_3 = K_3 = \overline{Q_1^n} \bullet \overline{Q_2^n} \end{cases}$$

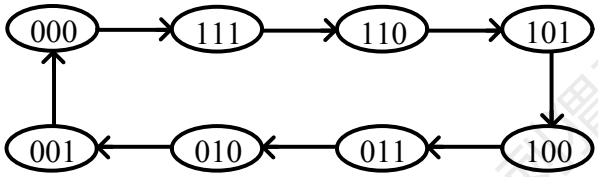
状态转移方程：

$$\begin{cases} Q_1^{n+1} = J_1\overline{Q_1^n} + \overline{K_1}Q_1^n = \overline{Q_1^n} \\ Q_2^{n+1} = J_2\overline{Q_2^n} + \overline{K_2}Q_2^n = \overline{Q_1^n}\,\overline{Q_2^n} + \overline{\overline{Q_1^n}}Q_2^n = \overline{Q_1^n}\,\overline{Q_2^n} + Q_1^nQ_2^n = Q_1^n \odot Q_2^n \\ Q_3^{n+1} = J_3\overline{Q_3^n} + \overline{K_3}Q_3^n = \overline{Q_1^n}\,\overline{Q_2^n}\,\overline{Q_3^n} + \overline{\overline{Q_1^n}\,\overline{Q_2^n}}Q_3^n = \overline{Q_1^n}\,\overline{Q_2^n}\,\overline{Q_3^n} + Q_1^nQ_3^n + Q_2^nQ_3^n \end{cases}$$

状态转移表：(小羊姐 QQ：3786492087)

Q_3^{n+1}	Q_2^n	Q_1^n	Q_3^{n+1}	Q_2^{n+1}	Q_1^{n+1}
0	0	0	1	1	1
1	1	1	1	1	0
1	1	0	1	0	1
1	0	1	1	0	0
1	0	0	0	1	1
0	1	1	0	1	0
0	1	0	0	0	1
0	0	1	0	0	0

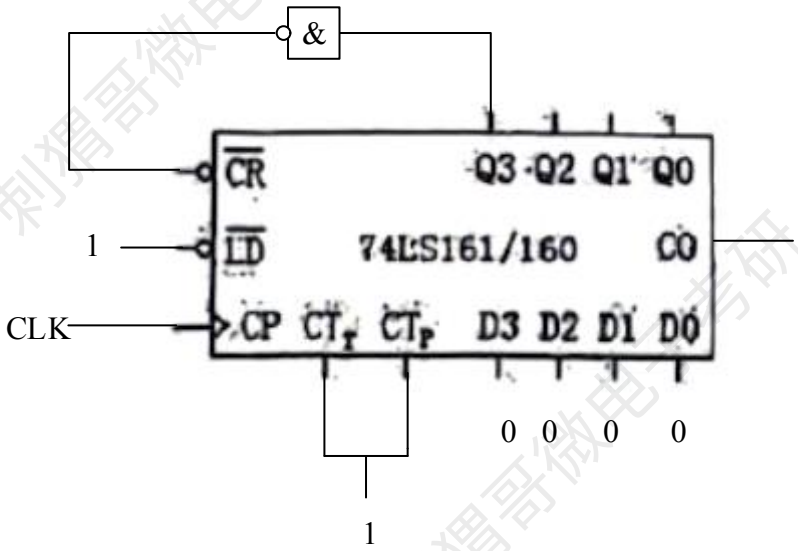
状态转移图：



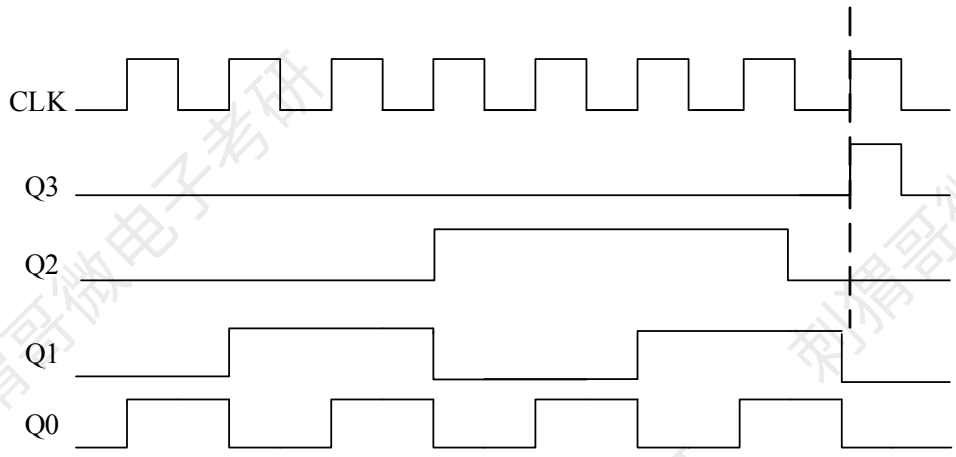


(小羊姐 QQ：3786492087)功能为模八计数器或八进制减法器，且可以自启动。

(2)采用 74LS161 实现如下：



波形图如下：





刺猬哥
考研团队

小熊哥、小羊姐原创作答



刺猬哥微电子考研